

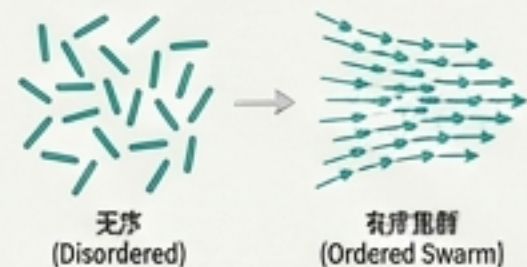
从粒子到人群：复杂系统的普遍法则与模型探索

基于活性物质物理、城市代谢理论与危机移动性分析的跨学科综合报告

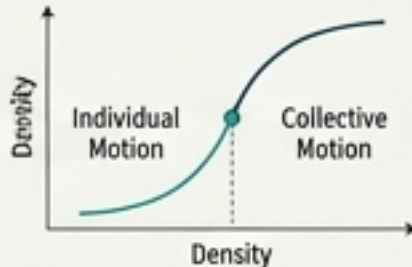


微观尺度：活性物质物理 (Physics of Active Matter)

自组织与集群行为



相变临界点



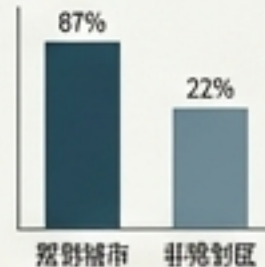
探索个体交互法则如何导致宏观涌现现象，如集群和相变。

中观尺度：城市代谢理论 (Urban Metabolism Theory)

资源流与网络效率



网络效率

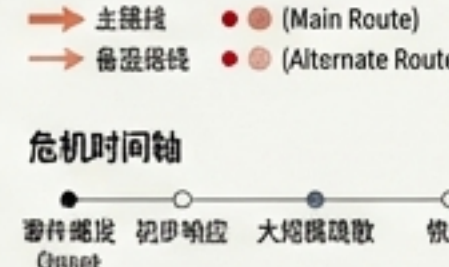


量化城市系统内的物质、能量和信息交换，评估效率与韧性。

宏观尺度：危机移动性分析 (Crisis Mobility Analysis)



人群疏散与应急响应



模拟极端条件下的群体行为，优化疏散策略与资源配置。

核心洞察：跨越尺度的数学秩序

本报告通过三项前沿研究，探讨微观、中观与宏观系统如何通过数学模型揭示其内在秩序。

微观物理 (Micro)



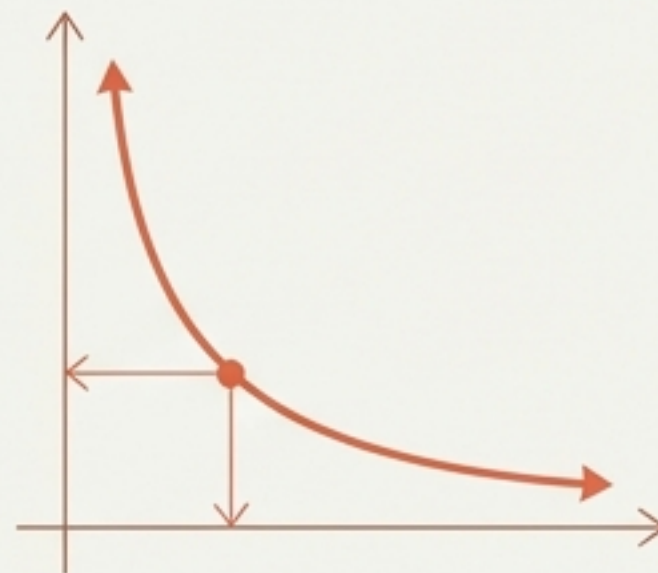
形状决定命运。 Großmann等人提出了“粒子-场”方法，揭示了活性物质中个体各向异性如何驱动集体有序运动。

中观城市 (Meso)



分布即是结构。 Hendrick等人利用随机理论证明，城市的标度律源于内部变量的联合概率分布，而非简单的平均值。

宏观行为 (Macro)



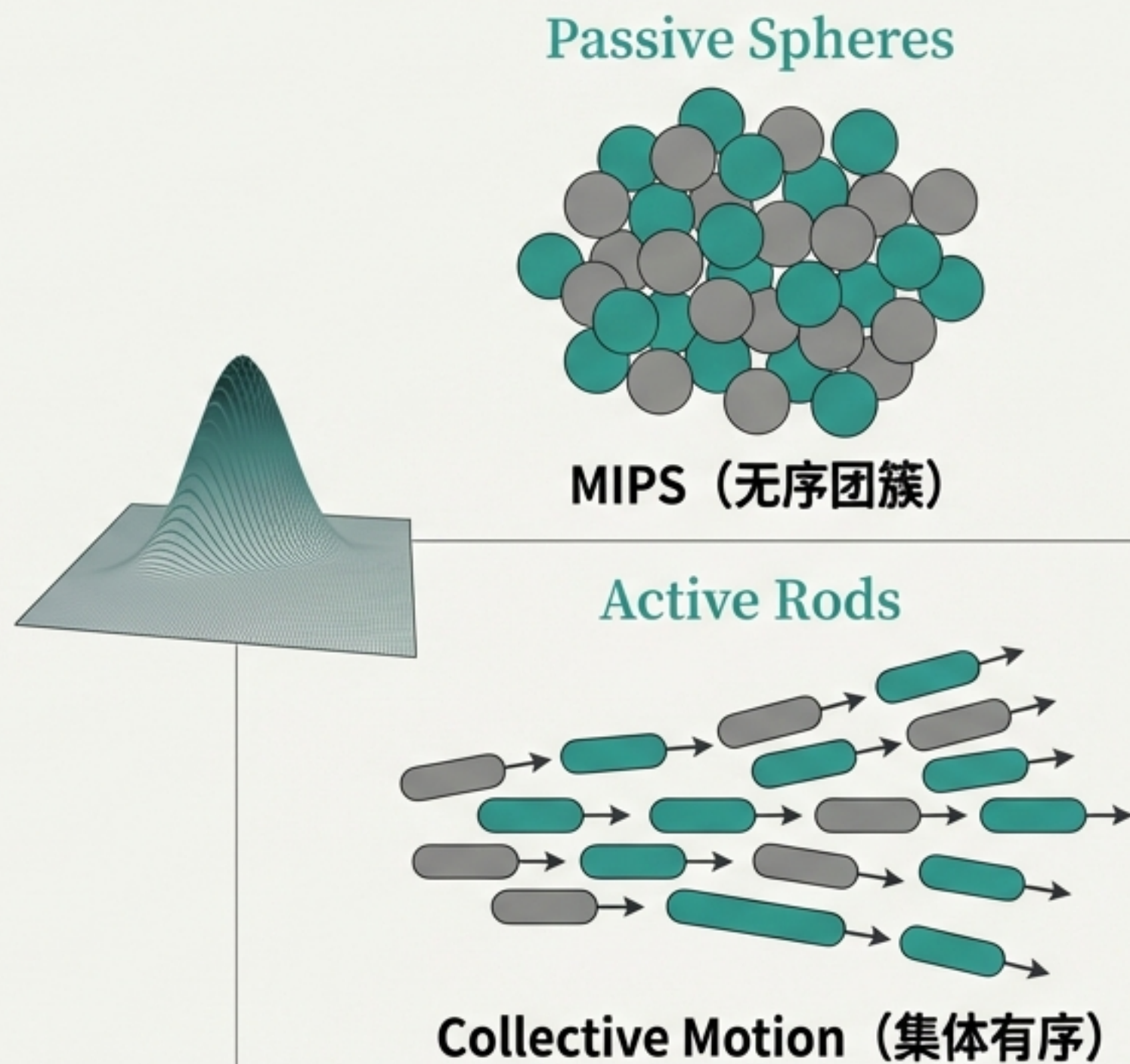
衰减揭示不公。 Li等人建立了双曲线时空衰减模型，量化了危机下人类移动性的普适规律及深层的社会经济差异。

活性物质：微观世界的集体运动悖论

定义：活性物质（Active Matter）由能消耗能量并自我驱动的个体组成（如细菌、细胞、合成胶体），它们处于非热力学平衡态。

核心挑战：传统理论面临割裂——球形粒子倾向于发生“运动诱导相分离”（MIPS），形成密集的无序团簇；而棒状粒子则表现出“集体运动”和极性有序。

问题所在：缺乏一个统一的理论框架来解释从相分离到有序运动的连续转变。



粒子-场方法：连接相分离与集体运动的桥梁

Großmann等人提出将离散粒子表示为连续的高斯场（Gaussian fields），通过最小化“重叠能”（Overlap energy）来推导相互作用。

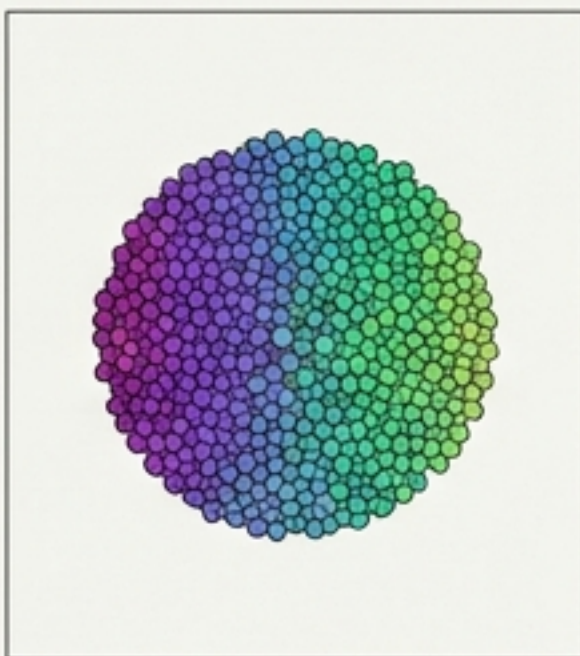


技术细节：

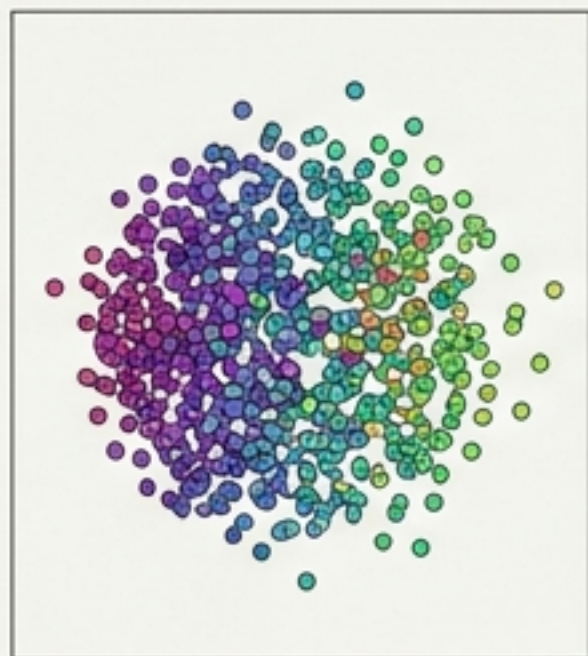
- **相互作用机制**：斥力源于两个高斯场的空间重叠。
- **各向异性** ($l_{\parallel}/l_{\perp}$)：通过改变粒子的长宽比，模型可以平滑地调节物理状态。
- **向列型避撞** (Nematic collision avoidance)：模型发现了一种新的力矩项，使得粒子在接近时会发生旋转以避免重叠。

“这种方法的优势在于结合了基于对齐模型的简洁性与明确考虑粒子形状的真实性。”

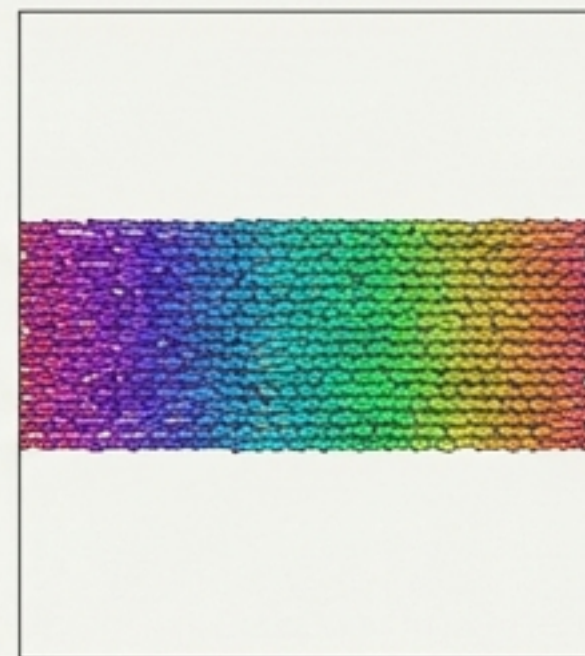
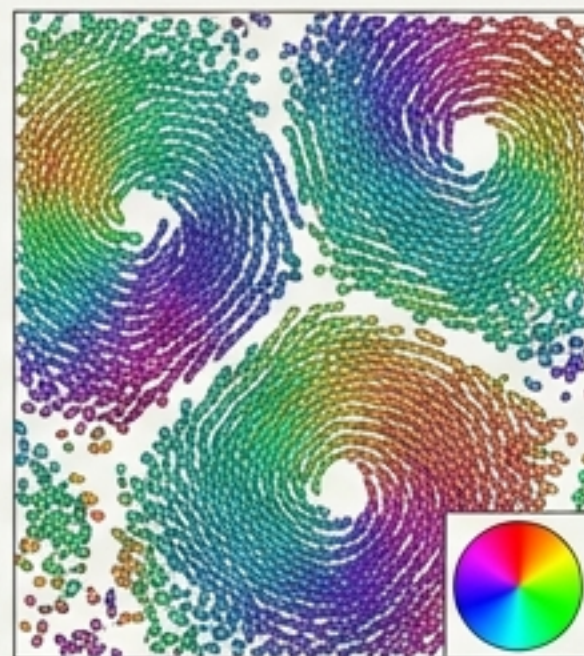
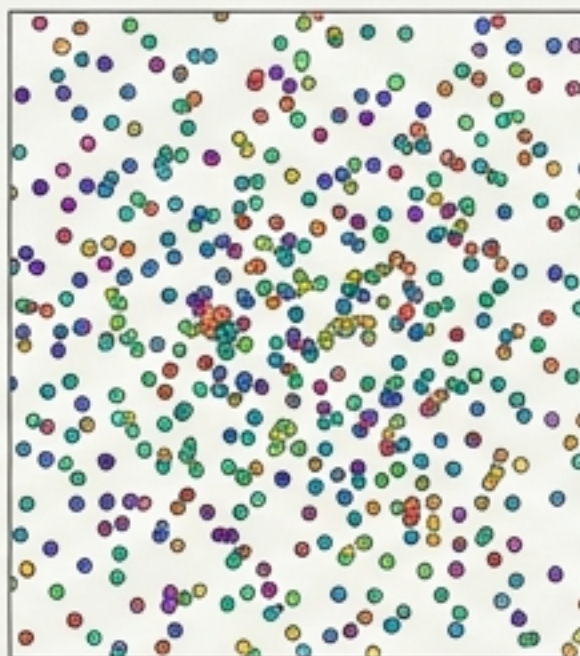
形状决定命运：MIPS的崩塌与有序的涌现



圆盘 (Discs) :
MIPS团簇



轻微各向异性：团簇**解体**



- **MIPS的失效**：仅需**微小的各向异性** 棒状 (Rods) : $(l_{\parallel}/l_{\perp} \approx 1.04)$, 团簇周边的**极性边界层** MIPS团簇就会因力矩作用而**解体**。
- **双稳态共存**：在特定条件下，**极性有序**与**向列有序**可以共存，证明了有序状态的对称性是动态的。

城市代谢：超越平均值的生物学类比



=



克莱伯定律
(Kleiber's Law):
$$Y = Y_0 M^b$$

背景：城市基础设施（道路）如同血管，人口与排放如同代谢率。

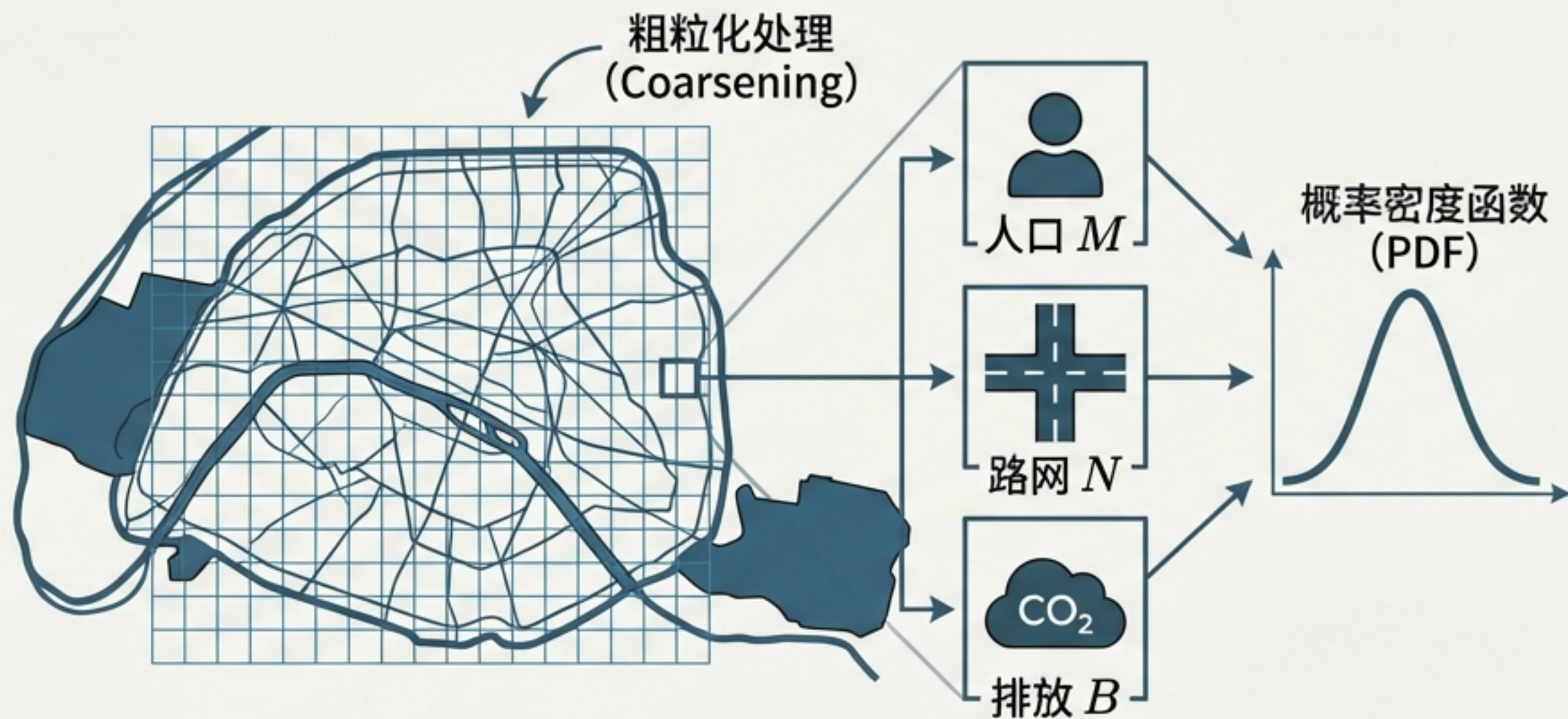
现有理论的缺陷：

1. **边界模糊：**城市的物理边界难以界定（行政区划 vs 实际功能区）。
2. **忽略异质性：**传统模型关注城市总量的平均值，掩盖了城市内部极大的空间变异性（Intra-urban variability）。

新视角：

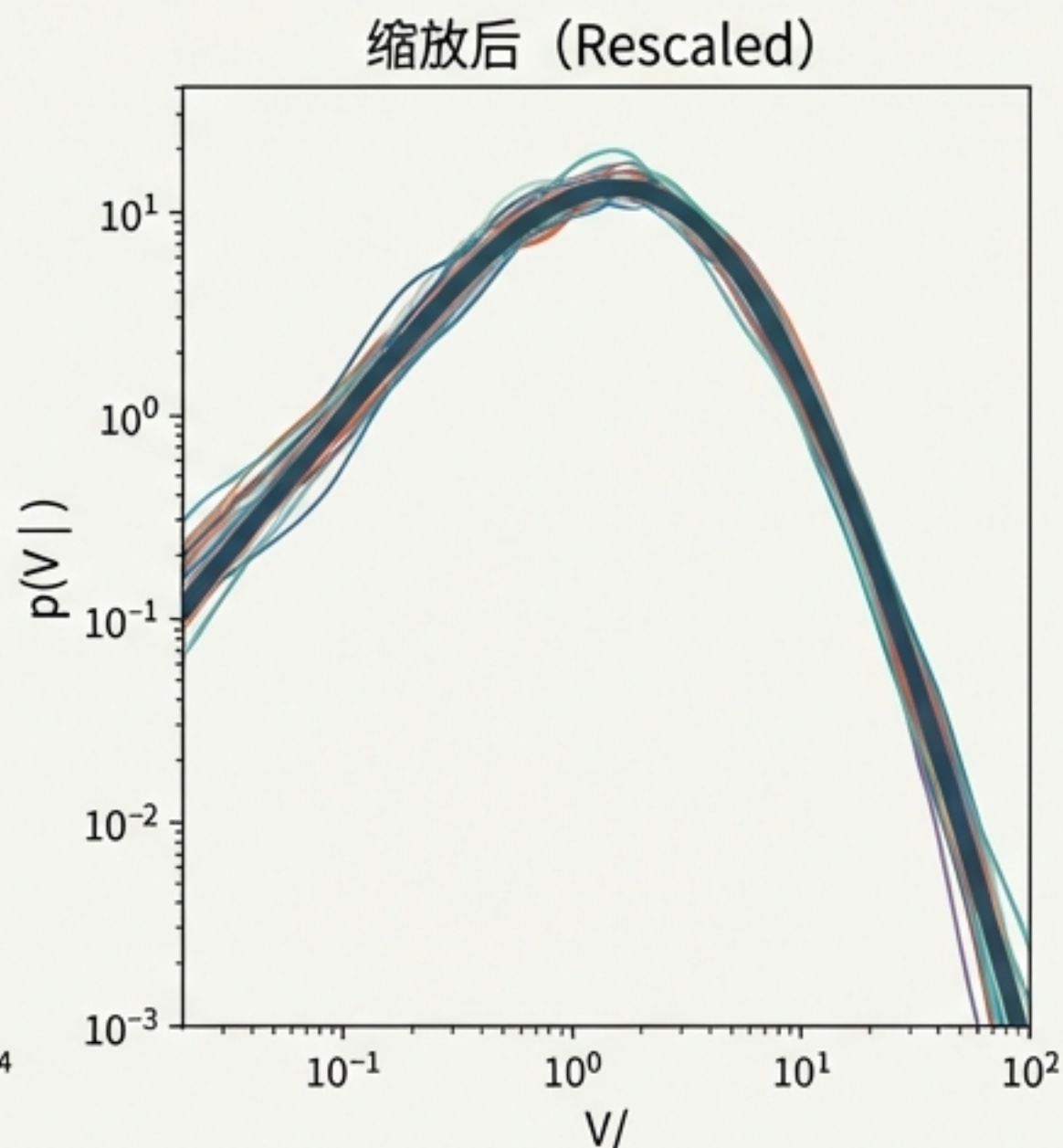
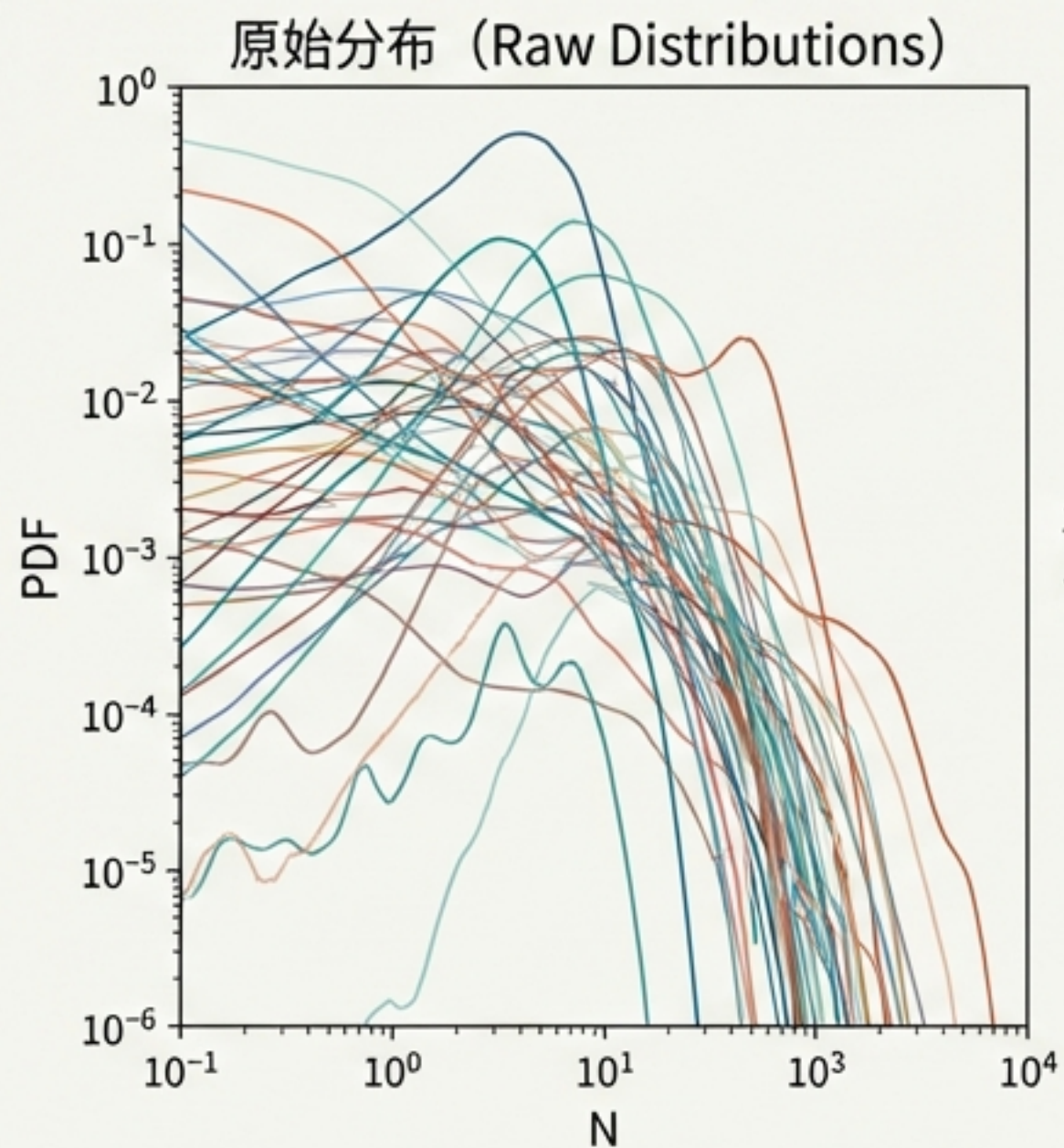
必须研究城市内部变量的**联合概率分布**。

随机理论框架：从网格到概率分布



1. 将全球137个城市划分不同尺度的网格（500m至城市规模）。
2. 测量每个网格内的变量：人口 (M)、路网 (N)、排放 (B)。
3. 发现城市内部变量的分布遵循通用的有限尺寸标度函数 (Finite-size scaling)。

普适性验证：全球城市数据的完美坍缩

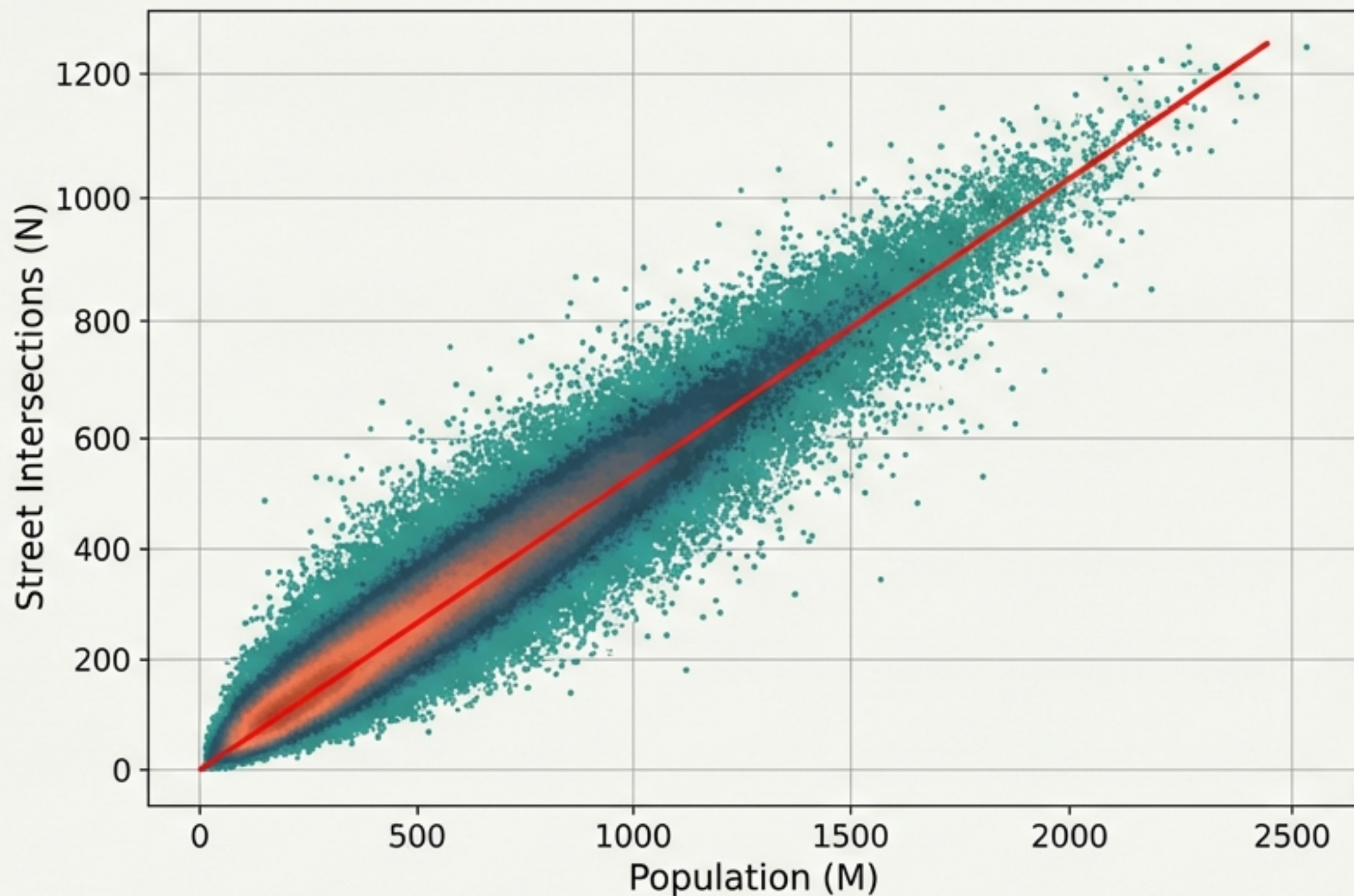


数据坍缩 (Data Collapse)： 尽管不同城市在规模、历史和经济上差异巨大，但其内部变量的概率密函数在经过数学缩放后，重合为了一条通用的曲线。

公式： $p(V/\langle V \rangle) = V^{-\beta} F(V/\langle V \rangle)$

结论：城市特定的特征完全由其平均值描述，其余皆为普适的统计波动。

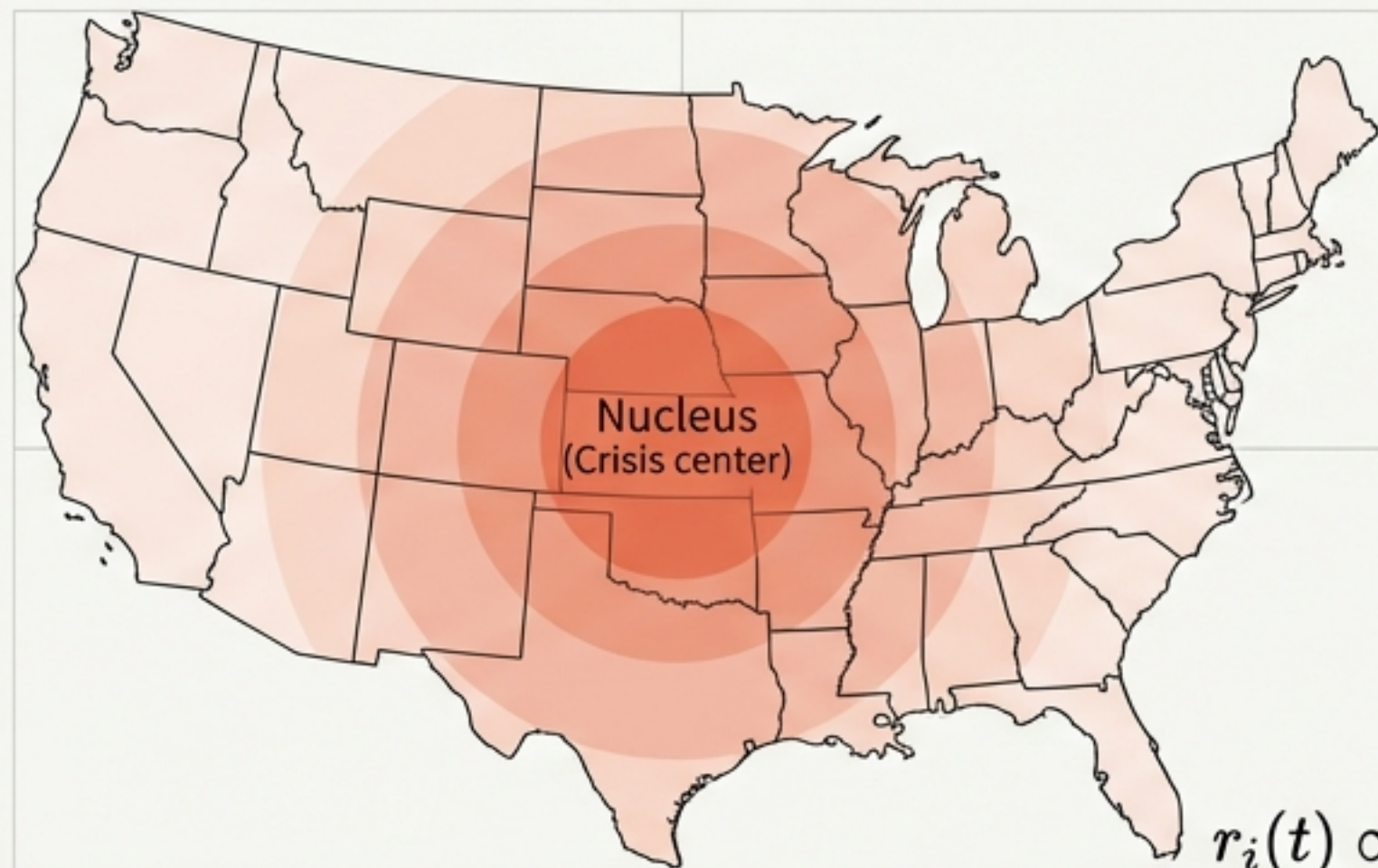
协变关系：人口、路网与排放的深层纠缠



- **线性关系：**路网交叉口数量与人口几乎成正比关系（标度指数比值 ≈ 1 ），表明“人随路走”的物理限制。
- **非空间填充：**标度指数一般小于2，说明城市结构保留了功能性的空隙（如公园、工业区）。
- **自组织临界性：**城市是一个通过分布式相互作用形成的**复杂自适应系统**，而非简单的中心化机器。

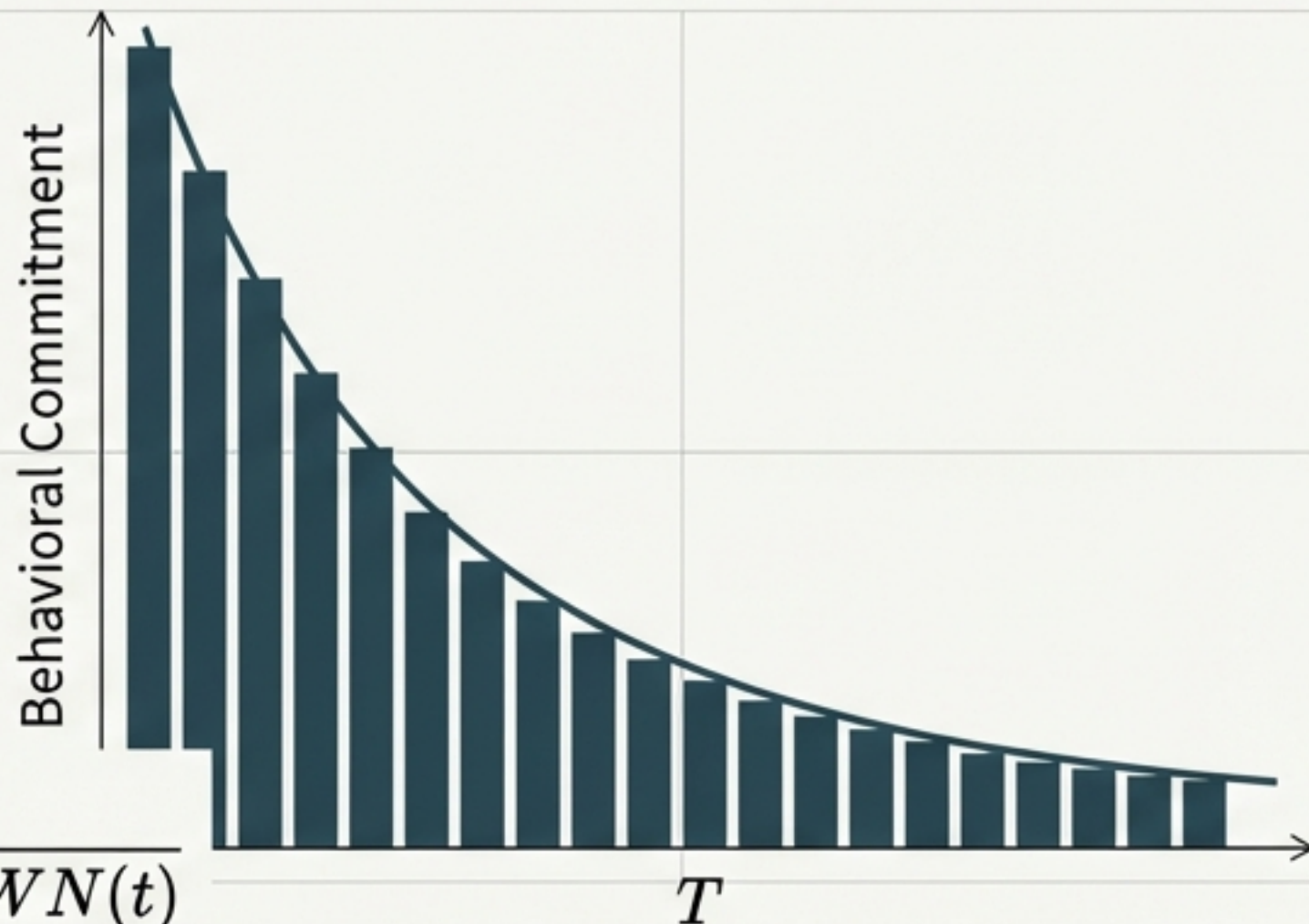
危机下的流动：人类移动性的双曲线衰减

空间衰减



$$r_i(t) \propto \frac{1}{1 + k(t)WN(t)}$$

时间衰减



空间衰减：离危机中心越近，移动性减少越显著。

时间衰减：随着时间推移，人们对风险的规避行为逐渐减弱，遵循双曲线函数。

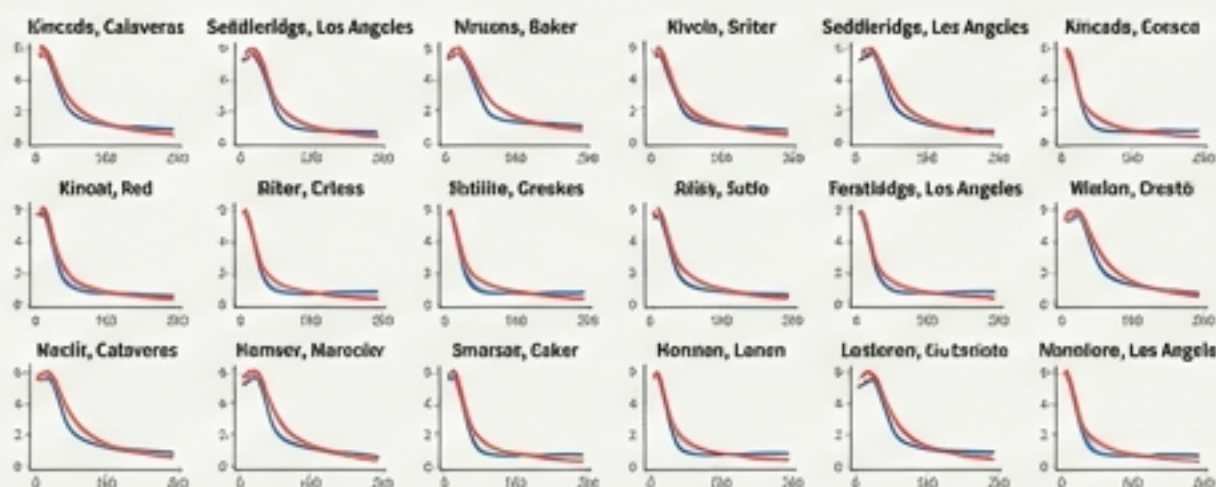
研究基础：美国9000万人的移动数据，涵盖COVID-19、飓风、野火等6次危机。



Tropical Storm (风暴)



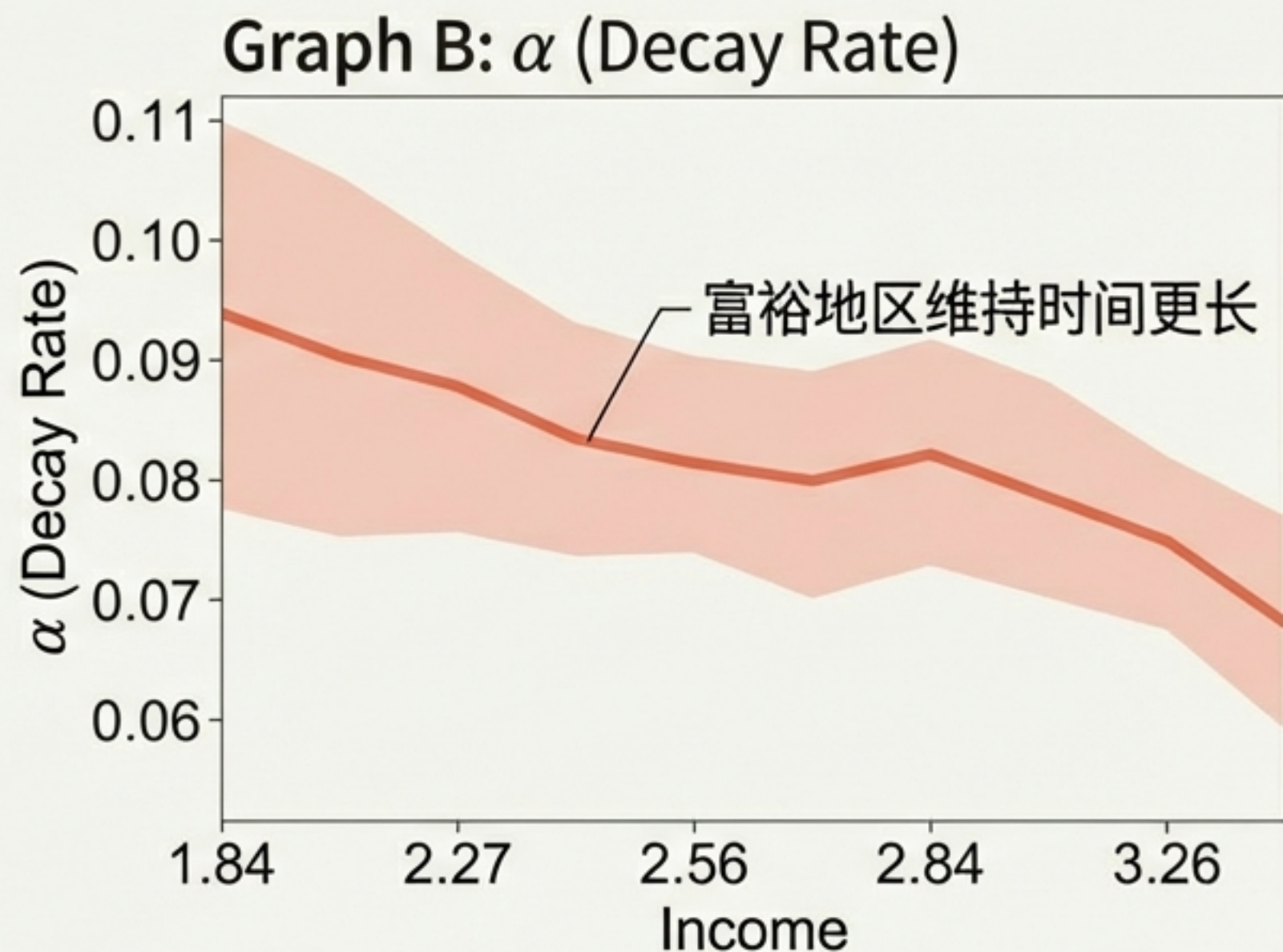
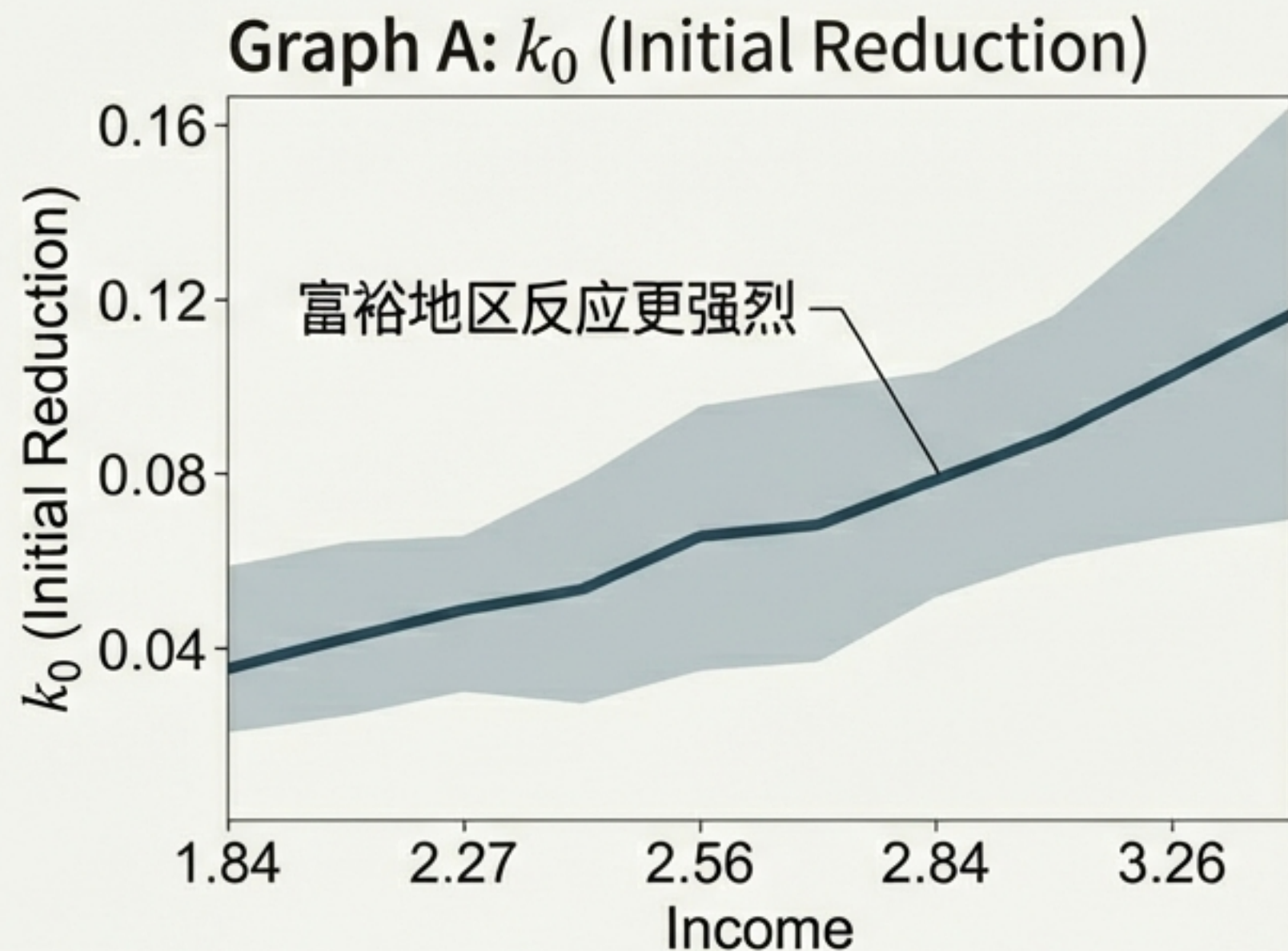
Wildfire (野火)



Noto Sans SC
(#333333)

- **高拟合度**：无论是长期健康危机还是短期自然灾害，模型均能精准拟合。
- **行为承诺 (Behavioral Commitment)**：危机初期反应强烈，但随着时间推移，维持“隔离”变得越来越困难（双曲线特征）。

数据揭示的社会不平等：谁有权“保持安全”？



残酷的结论：低收入人群受限于生计，被迫更快恢复流动，从而暴露于更高的风险中。数学模型量化了这种“避险能力的贫富差距”。

方法论综合：复杂系统的建模工具箱

维度	活性物质物理 (Physics)	城市代谢 (Urban)	危机移动性 (Social)
研究对象	自驱动粒子	城市网格单元	人类移动轨迹
核心挑战	连接形状与相变	解决边界模糊与平均值偏差	量化危机响应与恢复过程
建模工具	粒子-场方法 (Particle-Field)	随机缩放理论 (Stochastic Scaling)	双曲线时空衰减 (Hyperbolic Decay)
共同主题	异质性与涌现	分布与波动	时空动力学

从理论到实践：启示与应用



材料工程

利用粒子各向异性 ($l_{\parallel}/l_{\perp}$) 设计具有自修复或自组装功能的智能活性材料。



城市规划

放弃单一的“平均密度”指标，采用基于概率分布的随机模型来优化基础设施布局，适应城市的有机生长。



应急管理

政策制定者须通过衰减参数 ($k(t)$) 预测移动性恢复轨迹，并针对无法维持隔离的低收入社区提供定向经济支持。

结语：在混沌中寻找数学秩序

无论是显微镜下的细菌群落，卫星地图上的特大城市，还是危机中的人类行为，复杂系统都遵循着潜在的数学法则。通过引入更精细的模型（考虑形状、分布和时空衰减），我们能够超越简单的平均值，构建更具韧性与公平的未来。

Noto Sans SC

1. Li, W. et al. (2022). A spatiotemporal decay model of human mobility when facing large-scale crises. *PNAS*.
2. Hendrick, M. et al. (2025). A stochastic theory of urban metabolism. *PNAS*.
3. Großmann, R. et al. (2020). A particle-field approach bridges phase separation and collective motion in active matter. *Nature Communications*.